எடுத்துக்காட்டு 3.15

$2x^3 - 6x^2 + mx + 4$ இன் ஒரு காரணி $(x - 2)$ எனில், m இன் மதிப்பு காண்க.

தீர்வு

$p(x) = 2x^3 - 6x^2 + mx + 4$ என்க.

காரணித் தேற்றத்தின் படி, மீதி $p(2) = 0$ எனில், $(x - 2)$ ஒரு காரணியாகும்.

$$\begin{aligned} p(2) &= 0 \\ 2(2)^3 - 6(2)^2 + m(2) + 4 &= 0 \\ 2(8) - 6(4) + 2m + 4 &= 0 \\ -4 + 2m &= 0 \\ m &= 2 \end{aligned}$$

$x-2$ இன் பூச்சியம் காண,

$$\begin{aligned} x - 2 &= 0 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

பயிற்சி 3.3

1. $p(x) = x^3 - 5x^2 + 4x - 3$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவை $g(x) = x - 2$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் மடங்கா எனச் சரிபார்க்க .
2. மீதித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி, $p(x)$ ஐ $g(x)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
   (i) $p(x) = x^3 - 2x^2 - 4x - 1$; $g(x) = x + 1$
   (ii) $p(x) = 4x^3 - 12x^2 + 14x - 3$; $g(x) = 2x - 1$
   (iii) $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 50$; $g(x) = x - 3$
3. $3x^3 - 4x^2 + 7x - 5$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $(x+3)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
4. $x^{2018} + 2018$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $x-1$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதியைக் காண்க.
5. $p(x) = 2x^3 - kx^2 + 3x + 10$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $(x-2)$ஆல் மீதியின்றி வகுத்தால் k இன் மதிப்பைக் காண்க
6. $2x^3 + ax^2 + 4x - 12$ மற்றும் $x^3 + x^2 - 2x + a$ என்ற இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகளை $(x - 3)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் மீதிகள் சமமானால், a இன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும், அதன் மீதியைக் காண்க.
7. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக் கோவைகளுக்கு $(x - 1)$ என்பது காரணியா எனக் காண்க.
   $i)\ x^3 + 5x^2 - 10x + 4$ $\qquad$ $ii)\ x^4 + 5x^2 - 5x + 1$
8. காரணித் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $2x^3 - 5x^2 - 28x + 15$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவைக்கு $(x - 5)$ என்பது ஒரு காரணி எனக்காட்டுக.

3 Algebra_TM_T1.indd 104 02/12/2022 20:29:44